

АВТОРСКИЕ ПРАВИЛА ГЕНЕРАЦИИ РАСПИСАНИЯ – ИНСТРУКЦИЯ

Этот документ объясняет, как создавать собственные правила расписания: что означает каждое поле формы, что нажимать и зачем.

Раздел в системе: Админ -> Авторские правила (значок головоломки).
Доступ: нужно право admin.access.

1. ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКИЕ ПРАВИЛА

Это правила, которые вы описываете сами, в дополнение к встроенным «Правилам генерации». Они НЕ заменяют встроенные, а складываются с ними.

Каждое правило проверяет расписание и помечает нарушения. Жёсткие правила типов «Запрет» и «Привязка» вдобавок учитываются прямо при генерации – генератор старается их не нарушать.

Три типа правил:

- * Запрет – «такого быть не должно» (запрещает пары по условию).
- * Привязка – «если это такая пара, то она обязана быть такой-то».
- * Лимит – «считать пары по ключу и сверять с числом» (максимум/минимум).

2. СПИСОК ПРАВИЛ (главный экран)

На главном экране – таблица всех правил со столбцами:

Название, Тип, Уровень, Строгость, Вкл., Действия.

- * Переключатель «Вкл.» – включает/выключает правило (зелёный = включено).
- * Кнопка «Изменить» – открывает правило в конструкторе.
- * Кнопка «Удалить» – удаляет правило (с подтверждением).
- * Кнопка «+ Новое правило» (вверху справа) – создать правило с нуля.

3. СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА – ПОШАГОВО

Нажмите «+ Новое правило». Откроется форма. Заполняйте сверху вниз.

ШАГ 1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ

- * Название – понятное имя, например «Нет пар в субботу». Обязательно.
- * Описание – необязательное пояснение (выводится в подсказке конфликта).

ШАГ 2. УРОВЕНЬ (кого касается правило)

- * Глобально – весь колледж.
 - * По курсу – только выбранный курс (1–4). Появится выбор курса.
 - * По группе – только выбранная группа. Появится выбор группы по названию.
- Поле «Применимость» рядом показывает/выбирает курс или группу.

ШАГ 3. СТРОГОСТЬ

- * Предупреждение – мягко: пару поставят, но нарушение подсветится жёлтым.
- * Ошибка – жёстко: нарушение критично (красным). Для типов «Запрет» и «Привязка» жёсткое правило вдобавок УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ – генератор не поставит

такую пару.

ШАГ 4. ВКЛЮЧЕНО

Галочка «Включено» – правило действует. Снимите, чтобы временно отключить.

ШАГ 5. ТИП ПРАВИЛА (три кнопки)

Нажмите нужную: «Запрет», «Привязка» или «Лимит». Под кнопками – короткая подсказка, что делает выбранный тип. От типа зависит, какие блоки ниже.

ШАГ 6. УСЛОВИЯ

Условие – это строка «Поле -> Оператор -> Значение».

Пример: «День недели входит в [Сб]».

- * Кнопка «+ условие» – добавляет ещё одну строку.
- * Если строк больше одной – появляется переключатель:
 - «Все условия (И)» – должны выполняться все строки сразу;
 - «Любое из (ИЛИ)» – достаточно любой одной строки.
- * Крестик справа от строки – удалить эту строку.

Значение подбирается удобно, в зависимости от поля:

- Группа / Преподаватель / Дисциплина / Корпус / Аудитория / Тип аудитории – выпадающим списком ПО НАЗВАНИЮ (номера-id знать не нужно).
- День недели – галочками Пн..Вс.
- Номер пары / Курс / Смена – числом.
- Дата – календарём.

Особенности по типам:

- ЗАПРЕТ – блок «Условия (для каких пар)». Любая пара, подходящая под условия, считается нарушением.
- ПРИВЯЗКА – два блока: «Для каких пар» (отбор) и «Обязательно должно выполняться» (чему пара обязана соответствовать). Если пара попала в отбор, но не выполняет «обязательно» – это нарушение.
- ЛИМИТ – блок «Считать пары, где» (отбор) + «Группировать по» (галочки полей) + «Число пар не больше/не меньше N». Считаются пары в каждой группе и сверяются с порогом.

ШАГ 7. РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ (JSON) – по желанию

Галочка внизу «Расширенный режим (JSON)». Нужна только для сложной вложенной логики (НЕ, И внутри ИЛИ и т.п.). Для обычных правил не трогайте. При открытии сложного правила на «Изменить» режим включается сам.

ШАГ 8. СОХРАНИТЬ

Нажмите «Сохранить». Перед сохранением форма проверит правило и покажет ошибку, если что-то заполнено неверно.

4. СПРАВОЧНИК ПОЛЕЙ

Группа	– конкретная учебная группа.
Преподаватель	– преподаватель.
Аудитория	– конкретная аудитория.
Корпус	– здание (корпус).
Тип аудитории	– вид помещения (Аудитория, Лаборатория, Спорт.зал, Спорт.комплекс и т.д.). Удобно для «физра только в зале».
Дисциплина	– предмет.
Тип занятия	– код типа (lecture – лекция, practice – практика и т.д.).
Номер пары	– 1..7.
День недели	– 1=Пн, 2=Вт, 3=Ср, 4=Чт, 5=Пт, 6=Сб, 7=Вс.
Дата	– конкретная дата.
Курс	– номер курса.

Смена

– 1 или 2.

ОПЕРАТОРЫ:

=	равно	!=	не равно	
<	меньше	<=	меньше или равно	
>	больше	>=	больше или равно	
входит в (in)		не входит в (not_in)		– для списков (напр. дни недели)

5. ГОТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

ПРИМЕР 1. Группа не учится в субботу.

Уровень = По группе -> выбрать группу. Тип = Запрет. Строгость = Ошибка.

Условие: «День недели входит в [Сб]».

ПРИМЕР 2. У 1 курса нет пар после 4-й.

Уровень = По курсу -> 1. Тип = Запрет.

Условие: «Номер пары > 4».

ПРИМЕР 3. Преподавателю не больше 4 пар в день.

Тип = Лимит.

«Считать пары, где»: «Преподаватель = (выбрать)».

Группировать по: отметить «Преподаватель» и «Дата».

«Число пар не больше 4».

ПРИМЕР 4. Дисциплина только в одном корпусе.

Тип = Привязка.

«Для каких пар»: «Дисциплина = (выбрать)».

«Обязательно»: «Корпус = (выбрать)».

ПРИМЕР 5. Физкультура – в любом спортивном зале (комплекс ИЛИ зал корпуса).

Тип = Привязка.

«Для каких пар»: «Дисциплина = Физическая культура».

«Обязательно» -> переключить на «Любое из (ИЛИ)», добавить две строки:

«Тип аудитории = Спорт.комплекс»

«Тип аудитории = Спорт.зал»

6. КАК ЭТО РАБОТАЕТ ВМЕСТЕ С «ПРАВИЛАМИ ГЕНЕРАЦИИ»

Авторские правила НЕ конфликтуют со встроенными – они складываются.

Встроенные «Правила генерации» уже отвечают за: окна, один корпус в день, вместимость аудиторий, минимум пар, недельную нагрузку и т.п.

Авторскими правилами добавляйте то, чего среди встроенных нет: запреты по дню/паре, лимиты «не больше N», привязки «дисциплина -> корпус/тип зала» и любую составную логику.

Жёсткие (Ошибка) правила «Запрет» и «Привязка» учитываются прямо при генерации. Лимиты и мягкие правила проверяются после генерации – нарушения подсвечиваются в списке конфликтов, их можно поправить вручную.

7. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

В: Правило создано, но ничего не происходит.

О: Проверьте, что включён переключатель «Вкл.», и что уровень/условия действительно совпадают с парами (правильная группа, курс, день).

В: Нужно «или то, или это» (несколько вариантов).

О: Добавьте несколько строк-условий и переключите на «Любое из (ИЛИ)».

В: Хочу запретить целиком – без условий.

О: Так нельзя: у «Запрета» должно быть хотя бы одно условие, иначе правило запретило бы вообще все пары.

=====